

GUIA PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS

Ingenieria de Sistemas

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE GRADO

1. INTRODUCCIÓN

La presente guía tiene como objetivo servir como instrumento de apoyo a los estudiantes que cursan Proyecto Integrador II de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo El Alto, que les permita establecer bases para elaborar un proyecto, enmarcado en el proceso de investigación científico.

La guía contiene una descripción de todos los pasos que se siguen para desarrollar un proyecto académico, considerando todos los aspectos que se contemplan en la elaboración de proyectos de la carrera de Ingeniería de Sistemas.

A continuación se plantean preguntas que establecen los elementos básicos de un proceso de investigación, de manera que el estudiante pueda contar con los elementos de control necesarios para conservar el rigor de su esfuerzo investigativo y luego se detallan cada uno de estos elementos.

1. Introducción al tema de investigación

Que estudiar?:

2. Antecedentes

Quienes han investigado anteriormente sobre el tema planteado? Que hay escrito al respecto?

3. Análisis del objeto de estudio

Donde se aplicara el proyecto de investigación?

4. Identificación y formulación del problema de investigación

Cual es la situación actual?,

Cuales son las preguntas de investigación que deben ser respondidas?

5. Objetivos de la investigación

Que propósitos tiene la investigación que se plantea?

6. Justificación

Cuales son los motivos para hacer el estudio propuesto?

7. Limites y alcances

Que no se hará?

Hasta donde se pretende llegar?

8. Aspectos metodológicos de la investigación

Como se va a realizar la investigación?

9. Modelos y herramientas a utilizar

Que métodos, técnicas y herramientas se emplearan para lograr los objetivos propuestos?

10. Recopilación metódica de datos

Que medios se emplearan para la recolección de datos que permitan sustentar el desarrollo del proyecto?

11. Análisis preliminar del Proyecto

Como actualmente se desempeña el objeto de nuestro estudio?

12. Propuesta de solución

Cual es la propuesta que responderá a los objetivos propuestos?

13. Definición de criterios para el desarrollo del proyecto

Que bibliografía se utilizará?

Cuanto tiempo tomara el elaborar el proyecto de grado?

ASPECTOS PRELIMINARES

Antes de comenzar a elaborar el documento preliminar (perfil de la investigación) se deben plantear las siguientes preguntas de investigación:

- Existen fuentes de información confiables?
- Es de especial interés el tema? (afinidad, cierto nivel de experiencia, etc.)
- Que resultados personales y generales traerá consigo el desarrollo de esta investigación ?.

1. INTRODUCCION (DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACIÓN)

La introducción al proyecto de grado debería estar orientada a responder la pregunta: que es lo que se quiere hacer y describir el contexto de estudio

Por ejemplo:

“El presente proyecto de grado esta dirigido a dar soporte a las decisiones en el campo de la valoración aduanera de productos de importación...”

No incluya definiciones, ni conceptos que creen ambigüedad en el lector, este primer aspecto debería permitir la comprensión resumida de lo que se pretende lograr en términos generales, sin entrar en detalles poco relevantes como desmenuzar los componentes del titulo, oriente de manera directa su redacción a lo que se pretende lograr (esta introducción no debería tomar mas de un párrafo).

2. ANTECEDENTES

Los antecedentes del proyecto deben responder a la interrogante “Que se ha hecho al respecto?”, en el se debe incluir una relación de los trabajos relacionados con el tema que se propone, tanto en el ámbito nacional como internacional. Es importante mencionar los antecedentes que rodean al desarrollo de un proyecto, puesto que sirven como elementos de referencia importantes para el investigador, y que de alguna forma dan pautas para evitar un sobre o subdimensionamiento del trabajo. No son antecedentes mencionar las características del objeto de estudio (empresa, organización, etc.)

Se analizan estudios previos de otros autores sobre el mismo tema que se aborda en el trabajo. Se incluyen citas a dichos antecedentes y estas citas se acompañan con la debida referencia.

Es conveniente hacer un análisis crítico de los mismos, haciendo constar las semejanzas y diferencias entre los trabajos previos y el nuestro, las limitaciones de los anteriores que se pretende subsanar ahora, etc. (**Los antecedentes no son la descripción del objeto de estudio**).

3. DESCRIPCION DEL OBJETO DE ESTUDIO

Consiste en como su nombre indica donde se aplicara el proyecto de investigación, la referencia al tipo de empresa o área de conocimiento que se pretende abordar. Su contenido debe ser muy breve considerando que en el marco teórico se hará una descripción mas completa y detallada de los aspectos relevantes a este respecto.

4. IDENTIFICACION Y FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:

Es la etapa en la cual el estudiante debe efectuar el diagnostico del o los problemas (objeto de investigación) en términos concretos, es decir se deben identificar y describir los síntomas que se observan y relacionarlos con las causas que los producen. Por ejemplo si una empresa presenta un descenso en sus niveles de ventas (síntoma), es posible que las causas que ocasionan tales efectos sean: el factor competitivo, los precios de sus productos, la falta de innovación de tecnologías que mejoren el servicio, etc.

Se debe mencionar como se origina el problema, redactados como la ausencia de algún factor o la oportunidad de mejorar lo que se tiene actualmente. Una vez planteado el diagnostico, es posible que quien lo formule este en capacidad de dar un “pronostico” a partir de la situación actual que se analiza, es decir analizar lo que ocurrirá si se desarrolla el proyecto. Para el ejemplo, se encuentra que el nivel en el descenso de ventas, determinado por la excesiva competencia, puede llevar a perder participación en el mercado, lo que afectara a las utilidades y beneficios de la empresa. Como respuesta a este pronostico, sobreviene la propuesta que el estudiante plantea en términos de su investigación. Esta propuesta será confirmada en el proceso de desarrollo de la

investigación. Tenga siempre presente este enfoque, puesto que lo contrario no es un criterio de ingeniería. Es decir la propuesta debe ser siempre, la consecuencia a la identificación de un problema.

4.2 FORMULACION DEL PROBLEMA:

Una vez planteado el problema, es necesario concretarlo (formulación del problema), es decir efectuar preguntas de investigación, que definan exactamente cual es el problema que el estudiante debe resolver mediante el conocimiento sistémico, la pregunta debe ser de tipo abierta.

Ejemplos:

¿Cómo será posible mejorar la prestación de servicios al cliente?

¿Con que medios se lograrán realizar una adecuada predicción de la demanda de energéticos?

¿Cuales son los más apropiados indicadores financieros para identificar posibles situaciones de quiebra en una entidad financiera?

Formule la pregunta de tal modo que la respuesta no sea un simple *sí* o *no*.

No pregunte, por ejemplo:

¿Es posible diseñar un sistema automático para el reconocimiento de defectos de forma en productos de goma?

Pregunte:

¿Cual es la forma para el apropiado reconocimiento automático de defectos de forma en productos de goma?

No pregunte: *“¿Es posible desarrollar un modelo que permita determinar el impacto en el desarrollo económico de la producción agrícola desde 1980?”*. **Pregunte:** *“¿Cómo se logrará desarrollar un modelo que permita determinar el impacto en el desarrollo económico de la producción agrícola desde 1980?”*.

Evite formular preguntas en forma de dilemas del tipo *“¿La gestión de automatizada aumentará los ingresos de la empresa?”*. Decida qué quiere preguntar. Evite plantear preguntas sobre estados futuros de cosas: *“¿Puede la biotecnología eliminar los problemas de salud pública en el próximo siglo?”*

El futuro es, por definición, inaccesible a la investigación empírica. Recuerde que su capacidad de trabajo tiene un límite y que preguntas como éstas son muy difíciles de resolver de manera plausible en una investigación. Una formulación adecuada del problema conduce al objetivo general.

5. OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO

Una vez formulado el problema, el proceso científico conduce a buscar respuestas (soluciones) a la situación descrita, lo cual es el objeto de la investigación.

En principio la redacción del objetivo general debe guardar relación con el título del proyecto sin embargo a diferencia de este que debe ser conciso y resumido, el objetivo general debe contener un propósito y estar en verbo infinitivo.

La formulación de objetivos específicos deben seguir las siguientes consideraciones:

- No deben plantearse objetivos que no dependan de la acción de quien los formula.
- Los objetivos deben ajustarse a la consecución de resultados por la acción del investigador, pueden referirse a la observación, descripción, evaluación que denoten el proceso de investigación.
- Deben comenzar con verbos infinitivos que denoten la acción que el investigador realiza frente a los resultados que la actividad respectiva produce, tales como: Analizar, Calcular, Compilar, Completar, Consolidar, Consultar, Contribuir, Cuestionar, Comprobar, Demostrar, Desarrollar, Diseñar, definir, Describir, Determinar, Elaborar, Efectuar, Establecer, Especificar, Evaluar, Estandarizar, Examinar, Formular, Indicar, identificar, Implementar, Producir, Presupuestar, Programar, Planear, Producir, Presentar, Proveer, Proporcionar, Plantear, Verificar, etc.
- No existe un número determinado de objetivos, estos dependen del alcance y los propósitos de estudio y también del criterio del investigador, sin embargo lo recomendable

es que no sean demasiados (por lo general unos seis como máximo), recuerde que todos los objetivos específicos son sujetos a comprobación.

- El objetivo debe quedar **limitado** por los recursos humanos y materiales con los que se cuenta para realizar la investigación.
- Debe ser **evaluable**, ya que la evaluación de toda investigación tiene que estar encaminada a la solución del problema formulado a resolver, tanto a través de la argumentación teórica, como a través de su carácter práctico.
- El logro de objetivos específicos deben permitir en última instancia el logro del objetivo general. El orden de formulación debe ser cronológico, es decir según se vaya desarrollando el proyecto.
- Los objetivos planteados no deben ser formulados en términos de los resultados que se logren como producto de la aplicación del proyecto de investigación, sino más bien como elementos que permitan lograr el objetivo general del proyecto.
- Los objetivos no son tareas, a diferencia de estos todo objetivo mantiene un propósito. **(Recuerde las tareas logran un objetivo).**
- Los objetivos específicos, a diferencia de las tareas deben ser más concretos, estar interrelacionados entre sí y con el objetivo general; de una manera simple, podemos decir que los específicos son subproductos que nos acercan al desarrollo de nuestro propósito general y casi siempre deben contener explícitamente la medida de su realización.

El objetivo puede plantarse como respuesta a un problema en particular, o para probar una teoría o aportar evidencia empírica a esta.

Los objetivos deben ser adecuadamente redactados puesto que a la conclusión deben comprobarse, son las guías de estudio.

Ejemplo:

Objetivo general:

“Desarrollar un modelo de red neuronal que alerte sobre situaciones de falencia bancaria en el sistema financiera nacional, asistiendo al proceso de análisis de riesgo financiero.”

Objetivos específicos:

- *“Determinar los elementos principales que revelan una situación de futura de quiebra en las entidades financieras bancarias”.*
- *“Determinar la arquitectura de red neuronal adecuada para la resolución del problema de investigación planteado.”*
- *“Evaluar la capacidad predictiva del modelo propuesto.”*
- *“Proporcionar una alternativa de solución basada en Inteligencia Artificial, respecto a las técnicas estadísticas y financieras empleadas en la actualidad.”*

6. JUSTIFICACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

La justificación del proyecto responde al porque se hace?, es decir se debe mencionar el porque se realiza el presente proyecto, e intentar clasificar el mismo según la temática que se proponga (social, económica), además de las justificaciones teórica, practica y metodología. Justificar es exponer todas las razones, las cuales nos parezcan de importancia y nos motiven a realizar un trabajo de investigación.

En este punto se deben establecer las motivaciones que llevan al investigador a desarrollar el proyecto. Para ello se debe responder a la pregunta: PORQUE SE INVESTIGA. Estas pueden ser:

- Teórica
- Metodológica

- Practica
- Social

Por mencionar la que más frecuentemente se presentan, lo que no excluye el incorporar otro tipo de justificaciones.

Veamos a continuación los siguientes tipos de justificación:

JUSTIFICACION TEORICA:

Este tipo de justificación surge por la inquietud de profundizar uno o varios aspectos teóricos que sustentan el desarrollo del trabajo de grado, a partir de los cuales se espera avanzar en el conocimiento planteado o para encontrar nuevas explicaciones que modifiquen o complementen el conocimiento inicial o de partida.

Para justificar teóricamente el trabajo es necesario dar respuesta a una o más de las siguientes preguntas:

- ¿Ud. quiere ampliar un modelo teórico existente?
- ¿Quiere contrastar el modelo con la realidad?
- ¿Espera que los resultados de su trabajo sean un complemento teórico que añadir a las teorías ya existentes sobre el objeto de su investigación?

Si contesta afirmativamente a una o mas preguntas explique por escrito como y porque razón y habrá elaborado la justificación teórica.

La justificación teórica se sustenta en la contribución o aportación que tendría nuestra investigación hacia otras áreas del conocimiento, alguna importancia trascendental propia, o los resultados podrán ser aplicables a otros fenómenos o ayudaría a explicar o entenderlos.

Ejemplos:

“Se han presentado investigaciones importantes a los problemas de análisis de quiebra empresarial y predicción de mercados financieros, sin embargo los resultados de estos estudios, aunque prometedores por su naturaleza empírica, no son concluyentes y casi todos ellos invitan a continuar realizando mas estudios que muestren en que problemas y bajo que condiciones las Redes Neuronales pueden ser una solución mas eficiente que los modelos utilizados habitualmente. Desde este punto de vista los resultados de esta investigación podrán ser utilizados como un aporte a esta área del conocimiento.”

“El proyecto propuesto busca, mediante la aplicación de la teoría de la lógica difusa efectuar el diagnostico de fallas en un servomecanismo, que en lugar de la lógica clásica que generaliza a dos estados, se puedan realizar razonamientos en condiciones de incertidumbre.”

JUSTIFICACION METOLODOLOGICA:

El investigador debe explicar como acudiendo al empleo de una metodología de investigación, se conseguirá responder al problema de investigación y alcanzar los objetivos de estudio. Según al tipo de investigación se podrá aplicar:

Según la fuente de información:

- Investigación documental : Este tipo de investigación es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, es decir se basa en documentos de cualquier especie. Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en

artículos o ensayos revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, expedientes, etcétera.

- **Investigación de campo.** Este tipo de investigación se apoya en información que proviene entre otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como es compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, a fin de evitar una duplicidad de trabajos.

Según las variables:

- **Experimental.** Es un tipo de investigación que usa la lógica y los principios encontrados en la experimentación, pueden ser llevados con un número relativamente pequeño de personas y abordan una pregunta bastante enfocada. Un tipo de proyectos que emplean este tipo de investigación son los sistemas expertos en diagnóstico, puesto que el investigador puede trabajar con grupos de experimentación para comprobar los resultados obtenidos por el sistema, vs. Los resultados obtenidos por el experto o especialista. El investigador mide los resultados y genera una tabla de relaciones entre los resultados conseguidos con los tipos de mediciones.

- **Casi experimental.** Por medio de este tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no es posible el control y manipulación absolutos de las variables. Entre sus características figuran:

a. Apropia en que no se pueden controlar todas las variables de importancia.

b. Su diferencia con la investigación experimental es más bien de grado, debido a que no se satisfacen todas las exigencias de ésta, especialmente en cuanto se refiere al control de variables.

Según el nivel de medición y análisis de la información:

- **Investigación cuantitativa.** Es un método de investigación basado en los principios metodológicos de positivismo y neopositivismo y que adhiere al desarrollo de estándares de diseño estrictos antes de iniciar la investigación. El objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. La investigación cuantitativa desarrolla y emplea modelos matemáticos, teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales.

- **Investigación cualitativa.** es un método de investigación usado principalmente en las ciencias sociales se basa en cortes metodológicos basados en principios teóricos tales como la fenomenológica, hermenéutica y la interacción social, empleando métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los correspondientes.

- **Investigación exploratoria.** Recibe este nombre la investigación que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación.

- **Investigación descriptiva.** Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Al igual que la investigación que hemos descrito anteriormente, puede servir de base para investigaciones que requieran un mayor nivel de profundidad.

- **Investigación explicativa.** Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, se trata de responder o dar cuenta de los porqués del objeto que se investiga.

- **Investigación predictiva.** Tiene como propósito prever o anticipar situaciones futuras. Ej. Como la red neuronal permitirá predecir el consumo de gas domiciliario en los próximos 5 años.

JUSTIFICACION PRÁCTICA:

Para responder a la justificación práctica piense en los siguientes aspectos

- ¿Los resultados de la investigación tienen una aplicación concreta y se pueden mostrar resultados?
- ¿El resultado ayudará a la toma de decisiones en la empresa u organización?
- ¿El resultado será una respuesta a problemas económicos para permitir mejorar la situación actual?
- ¿Tiene la investigación otros aspectos prácticos además de los señalados?

Si tiene una o mas respuestas afirmativas redáctelas consistentemente y tendrá su justificación practica.

Esta es una justificación desde la perspectiva de la conveniencia: Que tan conveniente es o que funcionalidad tiene, para que sirve?, ayudaría a resolver algún problema presente o que surgiera en un futuro.

Las motivaciones prácticas se manifiestan en el interés del alumno por acrecentar sus conocimientos, contribuir a la solución de problemas concretos que afectan a diversas organizaciones.

Ejemplo:

“Las pérdidas sustanciales ocasionadas al publico por la quiebra de una entidad financiera y sus posteriores repercusiones en el sistema económico nacional, han generado una imperiosa necesidad por aprovechar de manera mas eficaz la información elaborada en la organización, con el fin de revelar posibles situaciones de quiebra empresarial. Por esta razón es importante proporcionar un modelo que permita aprovechar este tipo de información en la toma de decisiones tácticas o estratégicas, de la mejor manera posible, en beneficio de la colectividad”.

En la Ingeniería de Sistemas, la mayoría de las personas que formulan sus proyectos de grado tienen una relación directa con organizaciones, lo que permite establecer un vínculo efectivo entre el desempeño práctico y la investigación académica.

La justificación de un proyecto es importante, puesto que la formulación del problema de investigación y los objetivos afectan a la respuesta al PORQUE SE INVESTIGA.

JUSTIFICACION SOCIAL:

En que afectaría dicha investigación o que impacto tendría sobre un grupo humano específico, para una comunidad o para la sociedad en general, también se considera quienes resultarían beneficiados con el desarrollo del proyecto.

Ejemplo:

¿Qué impacto alcanzara el proyecto al aplicar un sistema de apoyo a la desnutrición en el área rural?, la respuesta a esta pregunta es una motivación de tipo social.

7. LIMITES Y ALCANCES**LIMITES:**

Los límites responden a la pregunta: ¿Qué no se hará en el proyecto?

En el contenido del planteamiento del problema deben establecerse los límites de la investigación en términos de espacio, tiempo u otros.

Ejemplo:

“Solo se tomaran en cuenta organizaciones del sistema financiero nacional, debido a que las situaciones de quiebra empresarial en cada sector de la economía están determinados por elementos particulares”

El tiempo se refiere a la delimitación de los periodos involucrados en el proceso de investigación, por ejemplo:

“Se tomaran en cuenta reportes contables del sistema financiero desde 1991, debido a que los datos anteriores a esta fecha corresponden a un periodo hiperinflacionario que afecto a la economía nacional y la aplicación de los mismos reduce la confiabilidad en los resultados de la investigación”

Otra delimitación es la que corresponde al área que se involucra en el trabajo de grado, por ejemplo:

“Solo se consideran costos de directos de almacenaje y no así los costos indirectos por la escasa importancia que tiene en el área de objeto de estudio”

“El sistema únicamente procesara pagos por tarjeta de crédito y no así pagos en efectivo”.

“El modelo de diagnostico medico, propuesto solo efectuara recomendaciones generales para el tratamiento”.

“La principal limitante para realizar ésta investigación es la débil infraestructura legal que posee nuestro país con respecto a la identificación y ataque a éste tipo de delitos, no obstante se poseen los criterios suficientes sobre la base de la experiencia de otras naciones para el adecuado análisis e interpretación de éste tipo de actos delictivos.”

En este aspecto algunas palabras clave son: Únicamente, solamente, exclusivamente, simplemente, especialmente, etc.

ALCANCES:

Los alcances responden a la pregunta ¿hasta donde se lograra hacer...?, los alcances de la investigación deben establecerse en términos de espacio, tiempo u otros.

El espacio se refiere al área geográfica en la cual se realiza la investigación (país, región, ciudad, sector empresarial, conjunto de empresas u organizaciones, etc.)

Ejemplo:

“Se desarrollara un prototipo que cumpla con las funciones mas importantes del sistema.”

“Se tomaran en cuenta reportes contables del sistema financiero desde 1991, debido a que los datos anteriores a esta fecha corresponden a un periodo hiperinflacionario que afecto a la economía nacional y la aplicación de los mismos reduce la confiabilidad en los resultados de la investigación”

“Esta investigación contempla el estudio y análisis de la información referente al problema del Delito Informático, tomando en consideración aquellos elementos que aporten criterios con los cuales se puedan realizar juicios valorativos respecto al papel que juega la Auditoría Informática ante éste tipo de hechos.”

8. ASPECTOS METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los aspectos metodológicos de la investigación responden al proceso de planeación de la manera como se va a proceder en la realización de la investigación. En este punto se debe responder el nivel de profundidad que se pretende alcanzar, el método y las técnicas que han de utilizarse en la recolección de la información. Estos últimos tienen relación con los aspectos metodológicos que se van a seguir en el desarrollo del trabajo de grado y cubre los siguientes aspectos:

- Tipo de estudio
- Método de investigación

8.1 TIPO DE ESTUDIO

Según el nivel de conocimiento científico (observación, descripción, explicación) al que espera llegar el investigador, se debe formular el tipo de estudio. El propósito es señalar el tipo de información que se necesita, así como el nivel de análisis que deberá realizar. Al definir el tipo de estudio, deben tenerse en cuenta la problemática identificada y los objetivos propuestos.

8.1.1 ESTUDIO EXPLORATORIO O FORMULATIVO

Se realizan generalmente cuando el problema contiene elementos desconocidos que requieren que el investigador alcance el nivel de conocimiento suficiente como para entenderlos completamente.

Este tipo de estudio es un paso inicial esencial, puesto que permite definir el nivel en el que ha de catalogarse el estudio que se propone.

Para este tipo de estudio se deben tomar en cuenta el conocimiento previo que tiene el estudiante sobre el problema planteado, los trabajos ya realizados en el área específico, y la información no documentada que poseen personas (especialistas) ,que pueden ayudar a reunir y sintetizar sus experiencias.

Cuando se comienza a trabajar en el marco teórico puede decirse que esta en el nivel exploratorio de su investigación.

8.1.2 ESTUDIO DESCRIPTIVO

Identifica características del universo de investigación, señala formas de conducta y actitudes del tema estudiado, establece comportamientos concretos y descubre la relación entre variables de investigación.

Este tipo de estudio emplea técnicas específicas en la recolección de información, como la observación, las entrevistas, las encuestas, etc. También pueden emplearse informes y documentos elaborados por otros investigadores.

Es importante aclarar que el estudio descriptivo, mide las variables de naturaleza independiente. Por ejemplo un investigador puede pretender describir el comportamiento de una empresa en términos de su complejidad, tecnología, tamaño y capacidad de cambio. Mediante un estudio describirá cuan automatizada esta la empresa, cual es la estructura de trabajo actual, cual el numero de niveles jerárquicos, cuales las metas buscadas, etc.

Así como el estudio exploratorio se ocupa principalmente en descubrir, el estudio descriptivo se ocupa de medir con la mayor precisión posible.

8.2 METODO DE INVESTIGACION

Es el procedimiento formal, que el investigador debe formular de manera lógica, para lograr la adquisición del conocimiento que rodea al proceso de investigación y que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos y dar una respuesta concreta al problema identificado. Destacan entre estos métodos:

8.2.1 OBSERVACION

La observación como procedimiento de investigación puede entenderse como “el proceso mediante el cual se perciben rasgos de la realidad por medio de un esquema conceptual previo y en base a ciertos propósitos definidos”. La observación supone ciertas condiciones especiales en su empleo:

- Debe servir para lograr resultados de los objetivos planteados
- Debe ser planteada de manera sistemática. El investigador debe definir que debe observar y cuales son sus posibles resultados.
- Debe ser controlada sistemáticamente por el investigador, para ello quien observa debe conocer a fondo el marco teórico sobre el cual fundamenta su investigación.

8.2.2 INDUCTIVO

La inducción permite al investigador partir de la observación de fenómenos o situaciones particulares que enmarcan el problema de investigación. Como por ejemplo: aspectos de una estructura organizacional que será el objeto de estudio, la auditoria de una organización en particular, la estructura de costos de un proceso productivo, el estudio de costos de almacenamiento en un sistema de inventarios. De esta forma los resultados obtenidos pueden constituir la base teórica sobre la cual se fundamenten las observaciones, descripciones y explicaciones posteriores de modelos que se asemejen al estudiado. La inducción es ante todo una forma de raciocinio, por tal razón implica un análisis ordenado, coherente y lógico del problema de investigación. Por ejemplo si el investigador desarrolla un producto de software (Procesador de Textos) que puede trabajar en un determinado ambiente de trabajo, no solo se podrá aplicar a este sino también en todos aquellos casos que así lo requieran.

8.2.3 DEDUCTIVO

El conocimiento deductivo permite que las verdades particulares contenidas en verdades universales se vuelvan explícitas, esto quiere decir que a partir de situaciones generales se lleguen a identificar explicaciones particulares contenidas explícitamente en la situación general. Por ejemplo de la teoría sobre sistemas de planeación estratégica, se espera analizar y evaluar su aplicación concreta a una empresa o tipo de empresas con rasgos comunes. De la teoría de la lógica difusa se desarrollaran conjuntos difusos que se apliquen a una situación determinada. Otro ejemplo surge a partir del desarrollo de un modelo de diagnostico de una determinada enfermedad. (Ej.: “La pérdida de peso, los sudores nocturnos, toser mucho y escupir sangre son síntomas de tuberculosis. Este enfermo manifiesta estos síntomas luego entonces este enfermo tiene tuberculosis.”)

8.2.4 ANALISIS

El análisis inicia su proceso de conocimiento por la identificación de cada una de las partes que caracterizan una realidad, de este modo se podrán establecer las relaciones causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de la investigación. En conclusión el análisis descompone el todo en sus partes y las identifica.

8.2.5 SINTESIS

La síntesis es la reconstrucción de todo lo descompuesto por el análisis. Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. La síntesis se da generalmente en el planteamiento de una hipótesis o pregunta de investigación. El investigador como ya se explico

antes efectúa suposiciones o conjeturas sobre la relación de tales o cuales fenómenos, pero la conexión entre ambos fenómenos no es evidente por sí misma. El investigador las sintetiza en la imaginación para establecer una explicación tentativa que será puesta a prueba.

En resumen para aplicar un determinado método de investigación, tome en cuenta los siguientes elementos, recuerde que en el estudio del problema de investigación que plantea, pueden involucrarse varios métodos de investigación.

El propósito de esta guía es la establecer pautas, no de imponer determinados criterios, sin embargo en todo proceso de realización de proyectos académicos, el carácter científico del trabajo debe prevalecer en la realización de mismo.

A continuación se establecen algunos criterios a considerar, para ubicar el proyecto dentro de un determinado método de investigación:

a) Recuerde que el método se refiere a los procedimientos que puede seguir con el propósito de concluir objetivos y responder de manera concreta a la pregunta de investigación que se efectuó. Además el investigador tiene la libertad de elegir el método que mas se adecue al trabajo que desarrollara.

b) Para definir el método, piense en cual es su punto de partida y en como iniciara el proceso de adquisición de conocimiento, que le permita la construcción del proyecto, tanto en los aspectos conceptuales como de desarrollo.

c) Si inicia el proceso de conocimiento acudiendo a su experiencia personal, conociendo el problema, indagando con el personal involucrado en su objeto de estudio, participando íntegramente en el (caracterización), usted esta empleando la observación como método.

d) Si parte de situaciones concretas y espera encontrar información de las mismas para analizarlas con un marco teórico general, va a referirse a la inducción. Evalúe si esta situación específica se da en el problema planteado.

e) Si parte de situaciones generales explicadas por un marco teórico general y va a aplicarlas en una realidad concreta (su objeto de investigación) va a emplear la deducción.

f) Puede combinar el método y referirse a la inducción-deducción o viceversa. Lo importante es que tenga claro donde se genera el conocimiento y a donde espera llegar.

g) Si quiere explicar un fenómeno iniciando su estudio por las partes mas especificas que lo identifican (es decir sus efectos) a partir de estas llegar a una explicación general del problema, usted se refiere al método analítico.

h) Si pretende explicar el fenómeno interrelacionando los efectos presentados en el análisis y así construir explicaciones al problema, usted se refiere a la síntesis como método.

i) Es posible emplear otros métodos distintos a los mencionados, si se aplican a su realidad aplíquelos.

9. MODELOS Y HERRAMIENTAS

Se deben describir de manera resumida la metodología de desarrollo, los modelos empleados, y las diversas herramientas que se utilizaran en el desarrollo del proyecto: Plataforma operativa, plataforma de implementación, lenguajes de consulta, manejadores bases de datos, herramientas CASE de soporte al modelado, etc.

10. RECOPIACION METODICA DE DATOS

La información es la materia prima por la cual puede llegarse a explorar, describir y explicar hechos que definen un problema de investigación.

A pesar de la importancia de este aspecto, en ocasiones no se le da el valor que tiene y se olvida su incidencia en el proceso de investigación. Algunas personas inician el trabajo sin identificar el tipo de información que se requiere o las fuentes en las cuales pueden obtenerse; esto ocasiona pérdidas de tiempo.

Las fuentes de información se clasifican en fuentes primarias y secundarias.

Las fuentes primarias son aquellas que emplean técnicas y procedimientos que permitan suministrar la información adecuada. Estas técnicas son: la observación que puede ser de tipo directa, en la que el investigador es parte activa del ambiente en observación, sin embargo puede no ser parte del ambiente pero acude a él para obtener información. Otra técnica muy usual es la encuesta, que generalmente se realiza mediante formularios. Sin embargo para evitar subjetividades se debe complementar con otra técnica no menos empleada y es la entrevista. Ambas técnicas se complementan y permiten que el investigador tenga una idea más concreta de contexto investigado.

Las fuentes secundarias se encuentran en los libros, revistas, material documental como otros trabajos de grado, revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios, anuarios, apuntes de cátedra, etc.

Se involucra en esta clasificación, la información obtenida en Internet en los diferentes sitios WEB, para lo cual el estudiante debe indicar la dirección (URL) respectiva.

Fuentes primarias:

- Entrevistas (aplicables a ámbitos de estudio reducido)
- Encuestas (aplicable a un grupo de más de 30 entrevistados)
- Observación

En las entrevistas se debe evitar el mencionar el nombre del entrevistado, haciendo referencia solo al cargo.

Generalmente los formatos y los resultados de encuestas o entrevistas se adjuntan en anexos.

Fuentes secundarias:

- Trabajos relacionados con el tema de investigación
- Textos de consulta
- Personas (expertos, especialistas, etc.)
- Publicaciones
- Papers
- Apuntes de cátedra, etc.

11. ANÁLISIS PRELIMINAR DEL PROYECTO

Tiene el propósito de analizar de manera sistemática la entrada, los procesos, la transformación de los datos y la salida de la información en el contexto del objeto de estudio. La creación de un sistema sin una planeación adecuada da lugar a sistemas que no cumplen íntegramente sus funciones para lo que fueron creados. Se puede considerar como una serie de procesos sistemáticamente emprendidos con el propósito de mejorar el desempeño de lo que se estudia. En la actualidad existen diversos enfoques para efectuar un adecuado análisis de sistemas, desde los modelos orientados a objetos que bien comprendidos y manejados conducen a soluciones efectivas, en situaciones en las cuales los Sistemas requieren mantenimiento, adaptación y rediseño de manera continua.

En este contexto el estudiante debe emplear esquemas o diagramas de modelos para representar formalmente el proceso de análisis y que mejor reflejen y permitan abstraer el objeto de estudio. En términos generales el análisis preliminar debe demostrar el conocimiento que el estudiante ha adquirido en cuanto al tema propuesto.

12. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

La propuesta debe ser una representación esquemática en términos generales de lo que hará el sistema propuesto e incluir el soporte lógico y físico, además dependiendo del tema plantear un esquema tecnológico con los niveles de soporte de información y seguridad requeridos. Este modelo además debe estar acompañado de su respectivo detalle (diccionarios) que permitan una mayor comprensión de parte del evaluador, cuidando de no entrar en detalles que no corresponden a una fase preliminar, por lo que se debe tratar de mantener un adecuado nivel de abstracción.

13. DEFINICIÓN DE CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

BIBLIOGRAFÍA

Deben listarse por orden alfabético (nombres de autor) , todas las obras consultadas previamente y que han servido para fundamentar el planteamiento del problema y el marco teórico.

Ejemplo:

FREEMAN, James A. "Redes Neuronales", México, Editorial Addison Wesley, 1993

KENDALL & KENDALL, "Análisis y diseño de sistemas", México, Editorial Pearson Education, 2005

REFERENCIAS A SITIOS WEB (WEBGRAFIA)

La referencia a un sitio Web debe estar acompañada del nombre del sitio y la fecha de consulta. Por ejemplo:

- [APA Style Guide](#), consultado el 11 de septiembre del año 2009
 - <http://www.newark.ohio-state.edu/~osuwrite/apa.htm>
- [A Guide for Writing Research Papers](#) , consultado el 18 de octubre del 2008
 - http://webster.commnet.edu/apa/apa_index.htm

CRONOGRAMA DE REALIZACIÓN

Debe mostrar las diferentes etapas del proyecto y el tiempo estimado para cada una de ellas. Para tal efecto se recomienda que el estudiante emplee diagramas CPM, Gantt o Pert.